

# Coloreo de Grafos

## Algoritmos y Estructuras de Datos III

# Coloreo de vértices

## Definiciones:

- ▶ Un **coloreo (válido) de los vértices** de un grafo  $G = (V, X)$  es una asignación  $f : V \rightarrow C$ , tal que  $f(v) \neq f(u) \forall (u, v) \in E$ .
- ▶ Los elementos de  $C$  son llamados **colores**. Muchas veces los colores son enteros positivos.
- ▶ Para todo entero positivo  $k$ , un  **$k$ -coloreo** de  $G$  es un coloreo de los vértices de  $G$  que usa exactamente  $k$  colores.
- ▶ Un grafo  $G$  se dice  **$k$ -coloreable** si existe un  $k$ -coloreo de  $G$ .
- ▶ El **número cromático** de  $G$ ,  $\chi(G)$ , es el menor número de colores necesarios para colorear los nodos de  $G$ .
- ▶ Un grafo  $G$  se dice  **$k$ -cromático** si  $\chi(G) = k$ .

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

►  $\chi(K_n) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k+1}$  es un circuito simple impar, entonces  $\chi(H_{2k+1}) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k+1}$  es un circuito simple impar, entonces  $\chi(H_{2k+1}) = 3$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .



## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique**  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique**  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique**  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

- ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) > \omega(G)$ ?

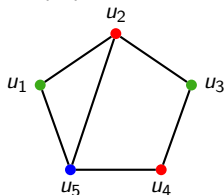
## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique**  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) > \omega(G)$ ?
- ▶ ¿Qué pasa si  $\chi(G) = \omega(G)$ ?



$$\chi(G) \leq 3$$

$$\omega(G) \geq 3$$

$$\chi(G) = 3$$

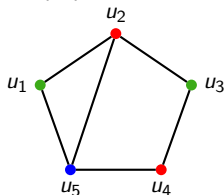
## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique**  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) > \omega(G)$ ?
- ▶ ¿Qué pasa si  $\chi(G) = \omega(G)$ ?



$$\chi(G) \leq 3$$

$$\omega(G) \geq 3$$

$$\chi(G) = 3$$

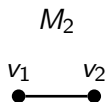
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?

# Grafos de Mycielski

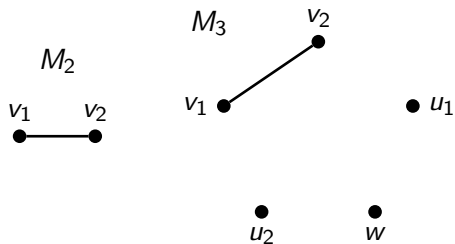
## Definición (por inducción):

1.  $M_1 = K_1$
2.  $M_2 = K_2$
3. Para  $i \geq 2$ ,  $M_{i+1}$  se construye a partir de  $M_i$  de la siguiente forma:
  - ▶ Si  $M_i$  tiene  $p$  nodos,  $v_1, \dots, v_p$ ,  $M_{i+1}$  tendrá  $2p + 1$  nodos,  $v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_p, w$ , donde  $u_i$  es copia de  $v_i$ .
  - ▶ El conjunto de aristas de  $M_{i+1}$  tendrá todas las aristas de  $M_i$ , las aristas uniendo  $u_i$  con los vecinos de  $v_i$  en  $M_i$  y las aristas uniendo  $w$  con cada  $u_i$ .

# Grafos de Mycielski

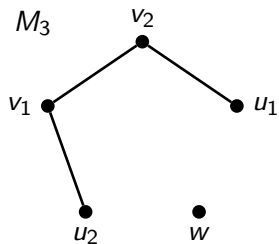
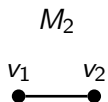


# Grafos de Mycielski

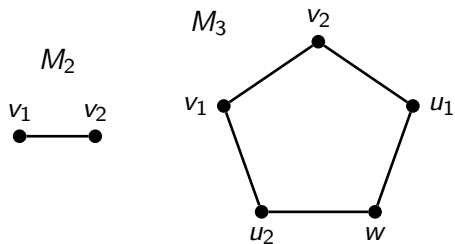




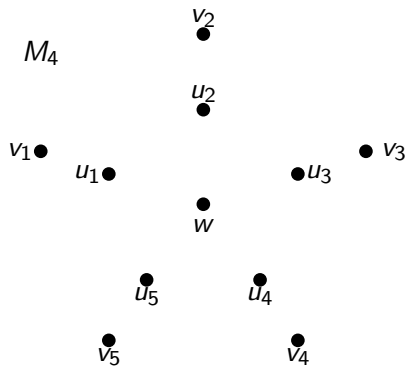
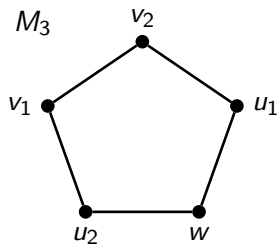
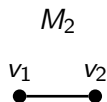
# Grafos de Mycielski



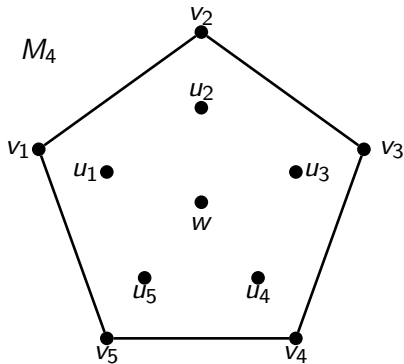
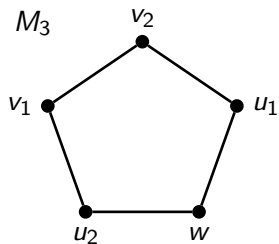
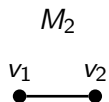
# Grafos de Mycielski



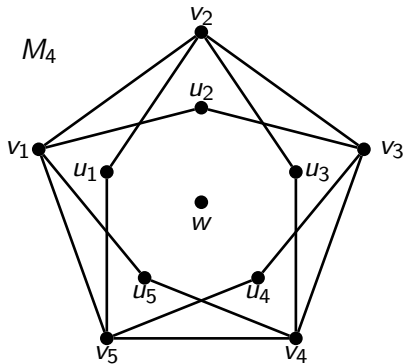
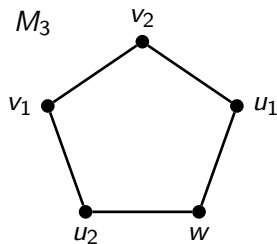
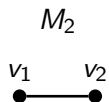
# Grafos de Mycielski



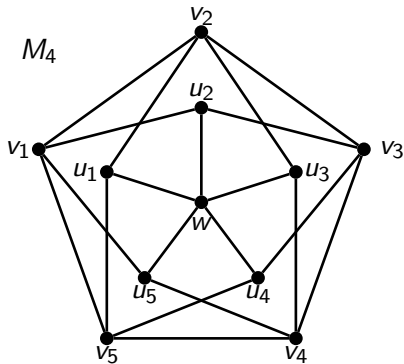
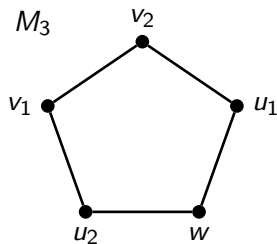
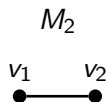
# Grafos de Mycielski



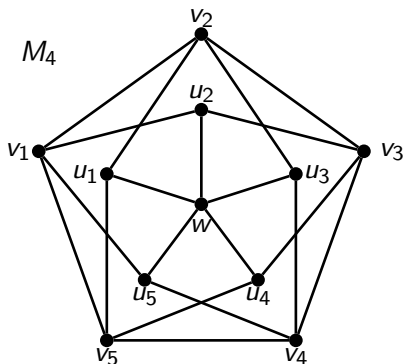
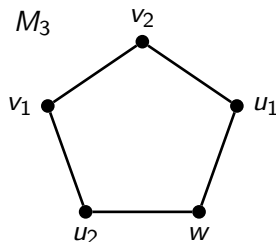
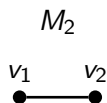
# Grafos de Mycielski



# Grafos de Mycielski

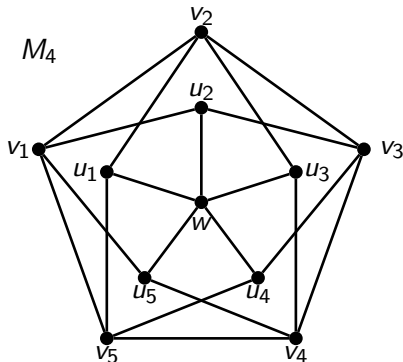
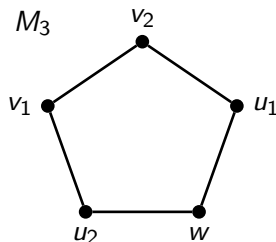
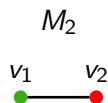


# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

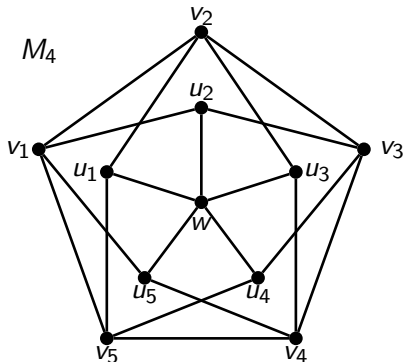
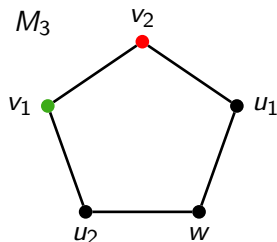
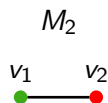
# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

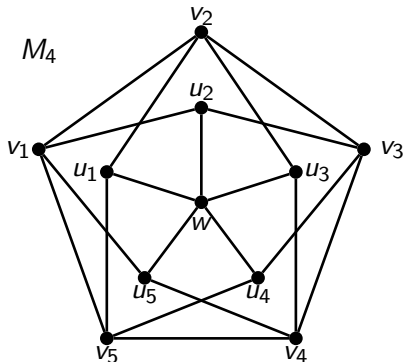
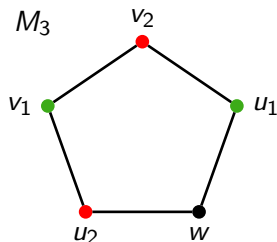
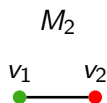


# Grafos de Mycielski



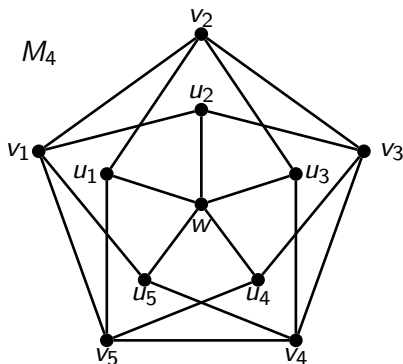
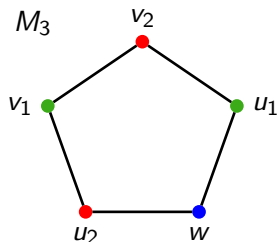
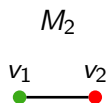
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



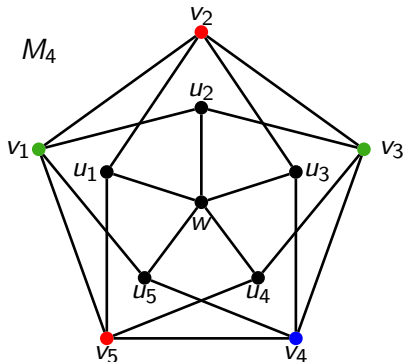
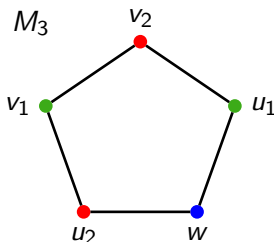
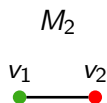
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



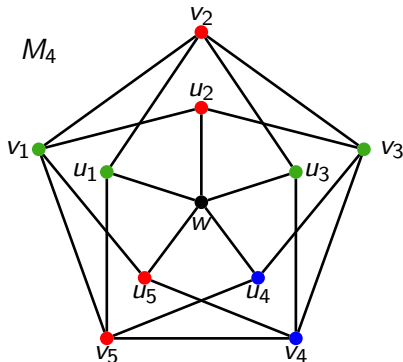
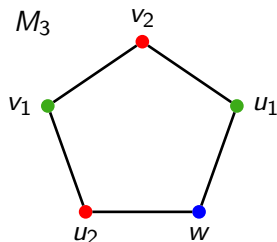
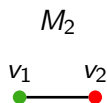
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



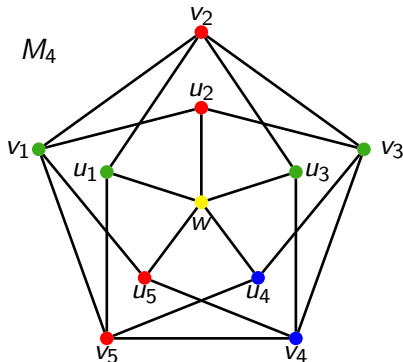
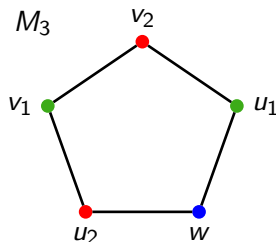
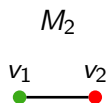
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



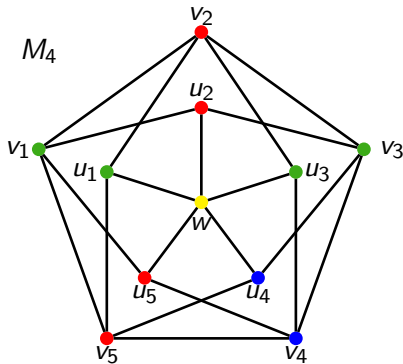
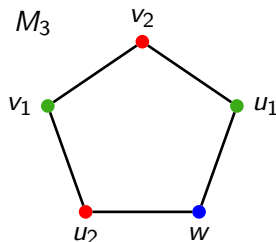
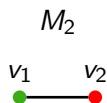
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

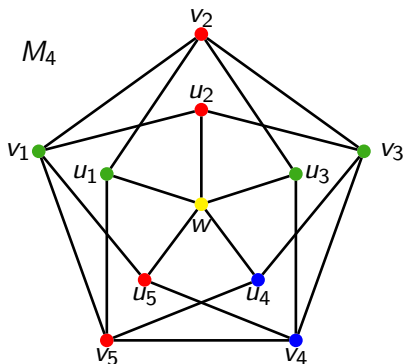
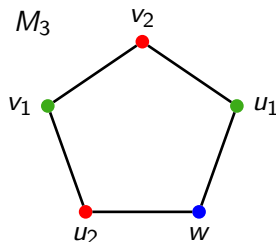
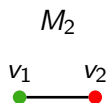
# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

# Grafos de Mycielski



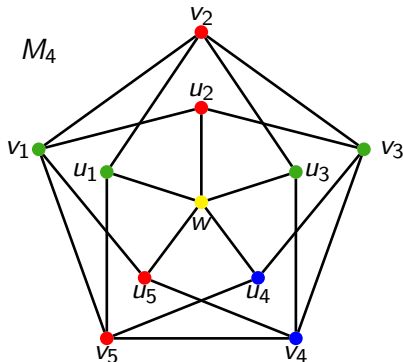
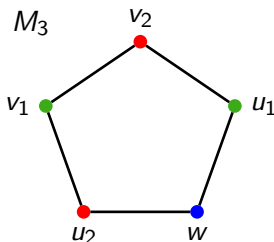
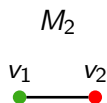
¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

¿Cuál es la clique máxima de  $M_i$ ?



# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

¿Cuál es la clique máxima de  $M_i$ ?

$$\omega(M_i) = 2$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) = \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) < \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?

## Cotas para $\chi$

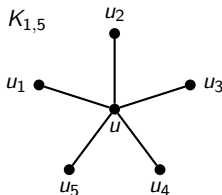
**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) = \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) < \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?



## Cotas para $\chi$

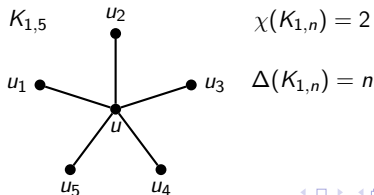
**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) = \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Existen grafos para los cuales  $\chi(G) < \Delta(G)$ ?
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?



## Cotas para $\chi$

**Lema 1:** En todo  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$ , los vecinos de  $v$  en  $G$  usan todos los colores y  $d_G(v) = \Delta(G) \ \forall v \in V$ .

## Cotas para $\chi$

**Lema 1:** En todo  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$ , los vecinos de  $v$  en  $G$  usan todos los colores y  $d_G(v) = \Delta(G) \forall v \in V$ .

Sean  $N(v) = \{v_1, \dots, v_{\Delta(G)}\}$  los vecinos de  $v$  y consideremos un  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$  donde el nodo  $v_i$  es pintado con color  $i$ . Para  $i \neq j$ , sea  $H_{ij}$  el subgrafo inducido por los nodos de  $G - v$  pintados con colores  $i$  o  $j$  en ese  $\Delta(G)$ -coloreo.



## Cotas para $\chi$

**Lema 1:** En todo  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$ , los vecinos de  $v$  en  $G$  usan todos los colores y  $d_G(v) = \Delta(G) \forall v \in V$ .

Sean  $N(v) = \{v_1, \dots, v_{\Delta(G)}\}$  los vecinos de  $v$  y consideremos un  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$  donde el nodo  $v_i$  es pintado con color  $i$ . Para  $i \neq j$ , sea  $H_{ij}$  el subgrafo inducido por los nodos de  $G - v$  pintados con colores  $i$  o  $j$  en ese  $\Delta(G)$ -coloreo.

**Lema 2:**  $v_i$  y  $v_j$  pertenecen a la misma componente conexa de  $H_{ij}$

## Cotas para $\chi$

**Lema 1:** En todo  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$ , los vecinos de  $v$  en  $G$  usan todos los colores y  $d_G(v) = \Delta(G) \forall v \in V$ .

Sean  $N(v) = \{v_1, \dots, v_{\Delta(G)}\}$  los vecinos de  $v$  y consideremos un  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$  donde el nodo  $v_i$  es pintado con color  $i$ . Para  $i \neq j$ , sea  $H_{ij}$  el subgrafo inducido por los nodos de  $G - v$  pintados con colores  $i$  o  $j$  en ese  $\Delta(G)$ -coloreo.

**Lema 2:**  $v_i$  y  $v_j$  pertenecen a la misma componente conexa de  $H_{ij}$

**Lema 3:** Si  $P_{ij}$  es la componente conexa de  $H_{ij}$  que contiene a  $v_i$  y a  $v_j$ , entonces  $P_{ij}$  es un camino en  $H_{ij}$ .

## Cotas para $\chi$

**Lema 1:** En todo  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$ , los vecinos de  $v$  en  $G$  usan todos los colores y  $d_G(v) = \Delta(G) \forall v \in V$ .

Sean  $N(v) = \{v_1, \dots, v_{\Delta(G)}\}$  los vecinos de  $v$  y consideremos un  $\Delta(G)$ -coloreo de  $G - v$  donde el nodo  $v_i$  es pintado con color  $i$ . Para  $i \neq j$ , sea  $H_{ij}$  el subgrafo inducido por los nodos de  $G - v$  pintados con colores  $i$  o  $j$  en ese  $\Delta(G)$ -coloreo.

**Lema 2:**  $v_i$  y  $v_j$  pertenecen a la misma componente conexa de  $H_{ij}$

**Lema 3:** Si  $P_{ij}$  es la componente conexa de  $H_{ij}$  que contiene a  $v_i$  y a  $v_j$ , entonces  $P_{ij}$  es un camino en  $H_{ij}$ .

**Lema 4:**  $P_{ij} \cap P_{ik} = \{v_i\}$ , para colores  $i \neq j \neq k$ .

# Problema de los cuatro colores

**Teorema de los 4 colores (Appel, Haken, 1976):** Si  $G$  es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 4.$$

**Teorema (Heawood, 1890):** Si  $G$  es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 5.$$

# Algoritmos para coloreo de grafos

- ▶ Problema “difícil”, computacionalmente no resuelto.
- ▶ No se conocen algoritmos polinomiales para calcular  $\chi(G)$  dado un grafo general  $G$ .
- ▶ Existen muchos enfoques algorítmicos para este problema:
  - ▶ Heurísticas y metaheurísticas.
  - ▶ Algoritmos basados en backtracking (por ejemplo: DSATUR, Brelaz, 1979).
  - ▶ Algoritmos exactos basados en programación lineal entera.

# Algoritmo (heurística) secuencial (S)

Entrada: Un grafo  $G$  con un orden en los nodos  $v_1, \dots, v_n$ .

$$f(v_1) := 1$$

**para**  $i = 2, 3, \dots, n$  **hacer**

$$f(v_i) = \text{mín}\{h \mid h \geq 1 \text{ y}$$

$$f(v_j) \neq h \ \forall (v_j, v_i) \in E, 1 \leq j \leq i-1\}$$

**retornar** coloreo definido por  $f$

# Algoritmo secuencial (S)

Definimos

$$u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = \max_{1 \leq i \leq n} \min\{i, d(v_i) + 1\}.$$

**Proposición:** Si  $\chi_S(G)$  es el número de colores usado por el algoritmo secuencial para colorear  $G$  cuando los nodos son considerados en el orden  $v_1, \dots, v_n$ , entonces

$$\chi(G) \leq \chi_S(G) \leq u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n).$$

¿Importa el orden de los vértices?

# Algoritmo secuencial (LFS)

**Orden *Largest First* (LF):** los nodos son ordenados de mayor grado a menor grado,  $d(u_1) \geq d(u_2) \geq \dots \geq d(u_n)$ .

**Proposición:** Si  $u_{LF}(G) = u_S(G, u_1, u_2, \dots, u_n)$  donde  $u_1, u_2, \dots, u_n$  están ordenados según LF. Entonces

$$u_{LF}(G) \leq \min u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

donde el mínimo está tomado sobre todos los ordenes posibles,  $v_1, \dots, v_n$ .

¿Esto implica que siempre el algoritmo secuencial da un resultado mejor si se usa LF?



# Algoritmo secuencial

**Definición:** Si  $G_i$  es el sugrafo inducido por  $v_1, v_2, \dots, v_i$ , entonces

$$u'_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \{d_{G_i}(v_i)\}$$

donde  $d_{G_i}(v_i)$  es el grado del nodo  $v_i$  en  $G_i$ .

**Ejercicio:** Para cualquier orden de los vértices

$$u'_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) \leq u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

y cota para el número de colores usados por el algoritmo secuencial con orden  $v_1, v_2, \dots, v_n$ .

# Algoritmo secuencial (SLS)

## Orden *Smallest Last* (SL):

1. poner como  $v_n$  el nodo de mínimo grado de  $G$ .
2. para  $i = n - 1, \dots, 1$  poner como  $v_i$  el nodo de grado mínimo en el subgrafo de  $G$  inducido por  $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$ .

Definimos

$$u_{SL}(G) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq j \leq i} \{d_{G_i}(v_j)\}$$

donde  $d_{G_i}(v_j)$  es el grado del nodo  $v_j$  en el grafo inducido por  $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$ .

# Algoritmo secuencial - Cotas

Se puede demostrar (ejercicio) que:

- ▶  $\chi_{SL}(G) \leq u_{SL}(G)$ .
- ▶  $u_{SL}(G) \leq u_{LF}(G)$ .
- ▶ SLS colorea un grafo planar con 6 colores o menos.

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los vértices  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- ▶ Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los vértices  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.
- ▶ Si existen  $p$  y  $q$  dos colores utilizados en el coloreo parcial, tal que en todas las componentes conexas de  $H_{pq}$  los vértices adyacentes a  $v_i$  tienen el mismo color, podemos intercambiar los colores  $p$  y  $q$  en las componentes de  $H_{pq}$  con vértices adyacentes a  $v_i$  con color  $p$ . De esta manera, obtendremos un coloreo parcial de  $G$  con el color  $p$  no utilizado en la vecindad de  $v_i$ .

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- ▶ Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los vértices  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.
- ▶ Si existen  $p$  y  $q$  dos colores utilizados en el coloreo parcial, tal que en todas las componentes conexas de  $H_{pq}$  los vértices adyacentes a  $v_i$  tienen el mismo color, podemos intercambiar los colores  $p$  y  $q$  en las componentes de  $H_{pq}$  con vértices adyacentes a  $v_i$  con color  $p$ . De esta manera, obtendremos un coloreo parcial de  $G$  con el color  $p$  no utilizado en la vecindad de  $v_i$ .
- ▶ Este procedimiento se llama  $p, q$ -intercambio.

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

```
 $f(v_1) := 1, k := 1$   
para  $i = 2, 3, \dots, n$  hacer  
     $g := \min\{h/h \geq 1 \text{ y}$   
         $f(v_j) \neq h \ \forall (v_j, v_i) \in E, \ 1 \leq j \leq i-1\}$   
    si  $g \leq k$  entonces  
         $f(v_i) := g$   
    sino  
        si existen  $1 \leq p < q \leq k$ , tales que  
            un  $p, q$ -intercambio libera  $p$  entonces  
                realizar el  $p, q$ -intercambio  
                 $f(v_i) := p$   
        sino  
             $f(v_i) := g, \ k := k + 1$ 
```

# Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

¿Es siempre mejor el algoritmo SI que el algoritmo S?



# Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

¿Es siempre mejor el algoritmo SI que el algoritmo S?

No, generando grafos al azar se han encontrado algunos ejemplos complicados donde SI usa más colores que S.

Se puede demostrar que:

- ▶ SI colorea un grafo bipartito con 2 colores (ejercicio).
- ▶ SI con el ordenamiento SL colorea un grafo planar con 5 colores como máximo.

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ordenamiento de los vértices de  $G$ .
- ▶  $U_i =$  conjunto de colores posibles para el vértice  $v_i$ , una vez que han sido coloreados  $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$ .
- ▶ Si  $l_{i-1}$  es el máximo color usado para  $v_1, \dots, v_{i-1}$  y sólo buscamos coloreos óptimos, evitando coloreos equivalentes,  $\forall j \in U_i$  se verifica que:
  - ▶  $j$  no es color asignado a un vecino de  $v_i$  ya coloreado
  - ▶  $j \leq \min\{i, d(v_i) + 1\}$
  - ▶  $1 \leq j \leq l_{i-1} + 1$
  - ▶ si ya se encontró un coloreo del grafo con  $q$  colores entonces  $j \leq q - 1$

# Algoritmo secuencial con backtracking (exacto)

- ▶ Con estas restricciones se hace una búsqueda completa. En el árbol de búsqueda se abre una rama a partir de cada vértice (correspondiente a un coloreo de  $v_1, \dots, v_{i-1}$ ), para cada elemento de  $U_i$ .
- ▶ Se avanza por las ramas coloreando los siguientes vértices hasta que ocurre alguna de las siguientes situaciones:
  1. se llegó a un vértice con  $U_i = \emptyset$ : a partir de esta situación se hace *backtracking* a partir de  $v_{i-1}$ .
  2. se coloreó  $v_n$ : se encontró un nuevo coloreo del grafo, hay que actualizar  $q$  y hacer *backtracking*.

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶  $q$ : cantidad de colores usados en la mejor solución encontrada hasta el momento.
- ▶  $k$ : vértice siendo considerado.
- ▶  $l$ : cantidad de colores utilizados en la solución parcial actual.
- ▶  $l_k$ :  $l$  para el vértice  $v_k$ .
- ▶  $cotaInf$ : cota inferior para el número cromático del grafo.

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

$f(v_1) := 1, q := n + 1, k := 1, l := 1$

$avanzar := \text{VERDADERO}$

**repetir**

**si**  $avanzar$

$k := k + 1, l_k := l$ , determinar  $U_k$

**si**  $U_k = \emptyset$

$avanzar := \text{FALSO}, k := k - 1, l := l_k$

**sino**

$j := \min U_k, U_k := U_k \setminus \{j\}, f(v_k) := j$

**si**  $j > l$  **entonces**  $l := l + 1$

**si**  $k < n$  **entonces**  $avanzar := \text{VERDADERO}$

**sino**

almacenar la nueva solución

encontrar el menor  $i$  tal que  $f(v_i) = l$

borrar  $l, l + 1, \dots, q - 1$  de  $U_1, \dots, U_{i-1}$

$q := l, l := q - 1, k := i - 1$

$avanzar := \text{FALSO}$

**hasta**  $k = 1$  o  $q = \text{cotaInf}$

# Coloreo de aristas

## Definiciones:

- ▶ Un coloreo válido de las aristas de un grafo  $G$  es un asignación de colores a las mismas en la cual dos aristas que tienen un vértice en común no tengan el mismo color.
- ▶ El índice cromático  $\chi'(G)$  de un grafo  $G$  es el menor número de colores con que se pueden colorear las aristas de un grafo.

**Teorema de Vizing:** Para todo grafo  $G$  se verifica que

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$